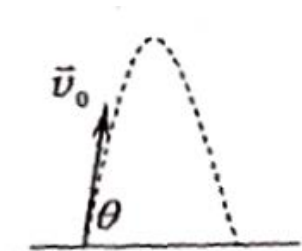


2015-2016 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(48 分, 每题 4 分, 共 12 题)

1、一物体作斜抛运动, 初速度 $\vec{v}_0$ 与水平方向夹角为 θ , 如图所示. 物体轨道最高点处的曲率半径 ρ 为_____.



2、质量为 0.25kg 的质点, 受力 $\vec{F} = t\vec{i} \text{ (SI)}$ 的作用, 式中 t 为时间. $t=0$ 时该质点以 $\vec{v} = 2\vec{j} \text{ (SI)}$ 的速度通过坐标原点, 则该质点任意时刻的位置矢量是_____.

3、质量分别为 m_1 、 m_2 的两个物体用一劲度系数为 k 的轻弹簧相联, 放在水平光滑桌面上, 如图所示. 当两物体相距 x 时, 系统由静止释放. 已知弹簧的自然长度为 x_0 , 则当物体相距 x_0 时, m_1 的速度大小为_____.

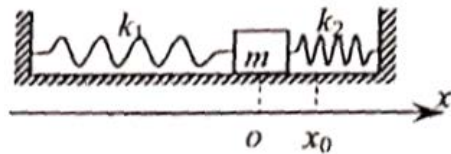


4、一人坐在转椅上, 双手各持一哑铃, 哑铃与转轴的距离各为 0.6m . 先让人体以 5rad/s 的角速度随转椅旋转. 此后, 人将哑铃拉回使与转轴距离为 0.2m . 人体和转椅对轴的转动惯量为 $5\text{kg} \cdot \text{m}^2$, 并视为不变. 每一哑铃的质量为 5kg 可视为质点. 哑铃被拉回后, 人体的角速度 $\omega =$ _____.

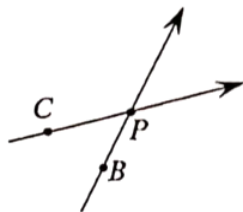
5、 α 粒子在加速器中被加速, 当其质量为静止质量的 5 倍时, 其动能为静止能量的_____倍.

6、匀质细棒静止时的质量为 m_0 , 长度为 l_0 , 当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时, 测得它的长为 l , 那么, 该棒的运动速度 $v =$ _____, 该棒所具有的动量 $p =$ _____.

7、如图所示, 一质量为 m 的滑块, 两边分别与劲度系数为 k_1 和 k_2 的轻弹簧联接, 两弹簧的另外两端分别固定在墙上. 滑块 m 可在光滑的水平面上滑动, o 点为系统平衡位置. 将滑块 m 向右移动到 x_0 , 自静止释放, 并从释放时开始计时. 取坐标如图所示, 则其振动方程为_____.



8、一简谐波沿 $\overline{BP}$ 方向传播，它在 B 点引起的振动方程为 $y_1 = A_1 \cos 2\pi t$. 另一简谐波沿 $\overline{CP}$ 方向传播，它在 C 点引起的振动方程为 $y_2 = A_2 \cos(2\pi t + \pi)$. P 点与 B 点相距 0.40m ，与 C 点相距 0.5m (如图所示)，波速均为 $u = 0.20\text{m/s}$. 则两波在 P 点的相位差为_____.

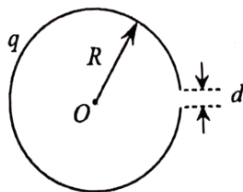


9、一频率为 400Hz 的声源以 2.0m/s 的速度正对一高墙运动，声音在空气中的速度为 330m/s . 在声源后面站在地面上的人听到的声音的拍频为_____.

10、一定质量的理想气体，先经过等体过程使其热力学温度升高一倍，再经过等温过程使其体积膨胀为原来的两倍，则分子的平均自由程变为原来的_____倍.

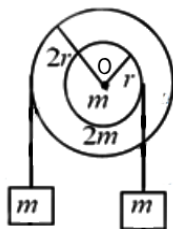
11、 1mol 理想气体绝热地向真空自由膨胀，体积由 V_0 膨胀到 $2V_0$ ，则该气体熵的改变量为_____.

12、一半径为 R 的带有一缺口的细圆环，缺口长度为 d ($d \ll R$) 环上均匀带有正电，电荷为 q ，如图所示. 则圆心 O 处的场强大小 $E =$ _____，场强方向为_____.

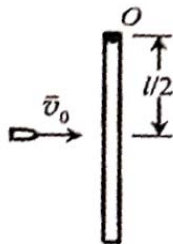


二、计算题（52分，共6题）

1、（10分）质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示，求盘的角加速度的大小.



2、（8分）如图所示，一长为 l ，质量为 M 的均匀细棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上.现有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\bar{v}_0$ 射向棒的中心，并以 $\bar{v}_0/2$ 的速度穿出棒.若碰撞后棒能够达到的最大偏转角恰为 90° ，试求 $\bar{v}_0$ 的大小.

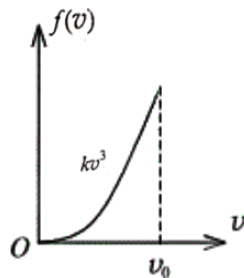


3、（8分）一简谐波，振动周期 $T = (1/2)s$ ，波长 $\lambda = 10m$ ，振幅 $A = 0.1m$.当 $t = 0$ 时，波源振动的位移恰好为正方向的最大值.若坐标原点与波源重合，且波沿 Ox 轴正方向传播，求：（1）此波的表达式；（2） $t_1 = T/4$ 时刻， $x_1 = \lambda/4$ 处质点的位移；（3） $t_2 = T/2$ 时刻， $x_1 = \lambda/4$ 处质点的振动速度.

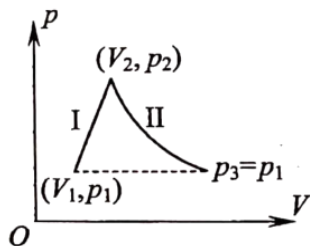
4、（8分）已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示，相应的速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} kv^3 & (0 \leq v \leq v_0) \\ 0 & (v_0 < v < \infty) \end{cases}, \text{试求: (1) 比例常数 } k; (2) \text{ 粒子的平均速率 } \bar{v} \text{ 和方根均速率 } \sqrt{\overline{v^2}};$$

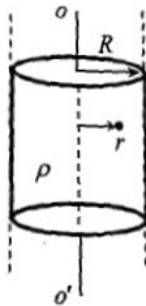
(3) 速率在 $0 \sim v_1$ 之间的粒子数占总粒子数的 $1/16$ 时, v_1 为多大? (答案均以 v_0 表示)



5、（10分） 1mol 刚性双原子分子的理想气体，开始时处于 $p_1 = 1.01 \times 10^5 \text{Pa}$, $V_1 = 10^{-3} \text{m}^3$ 的状态. 然后经图示直线过程 I 变到 $p_2 = 4.04 \times 10^5 \text{Pa}$, $V_2 = 2 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 的状态. 后又经过方程为 $pV^{1/2} = C$ (常量) 的过程 II 变到压强 $p_3 = p_1$ 的状态. 求: (1) 在过程 I 中气体吸的热量. (2) 整个过程气体收的热量.



6、（8分）半径为 R 的无限长圆柱，柱内电荷体密度为 $\rho = ar - br^2$, r 为某点到圆柱轴线的距离, a 、 b 为常量. 试求带电圆柱内外电场分布.



2015-2016 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(48 分, 每题 4 分, 共 12 题)

1、【正解】 $\frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g}$

【解析】 $a_t = 0, a_n = g, v = v_0 \cos \theta, \rho = v^2 / a_n = v_0^2 \cos^2 \theta / g$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——描述质点运动的物理量

2、【正解】 $\vec{r} = \frac{2}{3}t^3 \vec{i} + 2t\vec{j} (SI)$

【解析】 $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = 4t\vec{i}, \vec{v} - \vec{v}_0 = \int_0^t \vec{a} dt = \int_0^t (4t\vec{i}) dt = 2t^2 \vec{i}, \vec{v} = 2t^2 \vec{i} + 2\vec{j},$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \int_0^t \vec{v} dt = \int_0^t (2t^2 \vec{i} + 2\vec{j}) dt = \frac{2}{3}t^3 \vec{i} + 2t\vec{j} \text{ 得: } \vec{r} = \frac{2}{3}t^3 \vec{i} + 2t\vec{j} (SI).$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——描述质点运动的物理量

3、【正解】 $\sqrt{\frac{km_2(x-x_0)^2}{m_1(m_1+m_2)}}$

【解析】 $\frac{1}{2}k(x_0 - x)^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2, m_1v_1 = m_2v_2, v_1 = \sqrt{\frac{km_2(x-x_0)^2}{m_1(m_1+m_2)}}.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三——动量和能量守恒

4、【正解】 $8rad \cdot s^{-1}$

【解析】 $(J + 2mr_1^2)\omega_1 = (J + 2mr_2^2)\omega_2, \omega_2 = \frac{J + 2mr_1^2}{J + 2mr_2^2}\omega_1 = 8rad \cdot s^{-1}.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量守恒

5、【正解】 4

【解析】 $E = mc^2 = 5m_0c^2, E_k = mc^2 - m_0c^2 = 4m_0c^2.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4——狭义相对论动力学基础

6、【正解】 $c\sqrt{1 - \left(\frac{l}{l_0}\right)^2}; m_0 \frac{l_0}{l} c\sqrt{1 - \left(\frac{l}{l_0}\right)^2}$

【解析】 $l = l_0\sqrt{1 - v^2/c^2}, v = c\sqrt{1 - \left(\frac{l}{l_0}\right)^2}, m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = m_0 \frac{l_0}{l},$

$$p = mv = m_0 \frac{l_0}{l} c\sqrt{1 - \left(\frac{l}{l_0}\right)^2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3——狭义相对论的时空观

7、【正解】 $x = x_0 \cos \left[\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} t \right]$

【解析】 $f = f_1 + f_2 = -k_1x - k_2x = -(k_1 + k_2)x, \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}, A = x_0, \varphi = 0,$

$$x = x_0 \cos \left[\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} t \right].$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐运动

8、【正解】0

【解析】 $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 - \frac{\omega}{u}(r_2 - r_1) = \pi - \frac{2\pi}{0.2}(0.5 - 0.4) = 0.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.2——振动的合成

9、【正解】4.8Hz

【解析】 $\nu_1 = \frac{u + v_R}{u - v_s} \nu_s = \frac{330}{330 - 2} \times 400 \approx 402.4\text{Hz}$, $\nu_2 = \frac{330}{330 + 2} \times 400 \approx 397.6\text{Hz}$,

$$\Delta\nu = 4.8\text{Hz}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.5——多普勒效应

10、【正解】2

【解析】 $p_1 = 2p_0$, $T_1 = 2T_0$, $p_2 V_2 = p_2 2V_1 = p_1 V_1$, $p_2 = \frac{p_1}{2} = p_0$, $T_2 = T_1 = 2T_0$,

$$\bar{\lambda}_2 = \frac{kT_2}{\sqrt{2}\pi d^2 p_2} = \frac{k2T_0}{\sqrt{2}\pi d^2 p_0} = 2\bar{\lambda}_0.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.2——理想气体的四个重要演化过程

11、【正解】 $R\ln 2$ 或 5.76J/K

【解析】初态和末态的 $T_1 = T_2$, 用等温过程连接两状态, $\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = R \ln 2$ 或 5.76J/K .

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.5——熵

12、【正解】 $\frac{qd}{8\pi^2 \varepsilon_0 R^3}$; 从O点指向缺口中心点

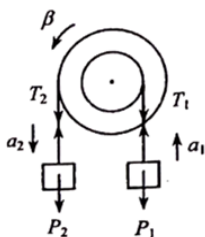
【解析】带正电的完整圆环和带负电的缺口组成, 完整圆环 $E_{O1} = 0$, 缺口看成点电荷, 带电量为

$$Q_d = -\frac{q}{(2\pi R - d)}d, \quad E_O = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{qd}{4\pi\varepsilon_0 R^2(2\pi R - d)} \approx \frac{qd}{8\pi^2 \varepsilon_0 R^3}, \quad \text{从O点指向缺口中心点.}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1——库仑定律和电场强度

二、计算题(52分)

1、【解析】



$$mg - T_2 = ma_2, \quad T_1 - mg = ma_1, \quad T_2(2r) - T_1 r = 9mr^2 \beta / 2,$$

$$2r\beta = a_2, \quad r\beta = a_1, \quad \text{得: } \beta = \frac{2g}{19r}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.1——刚体运动学

2、【解析】 $mv_0 \frac{l}{2} = m \frac{v_0}{2} \frac{l}{2} + \frac{1}{3} M l^2 \omega$, $\frac{1}{2} \frac{1}{3} M l^2 \omega^2 = Mg \frac{l}{2}$, $v_0 = \frac{4M}{3m} \sqrt{3gl}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——刚体动力学

3、【解析】(1) $y = 0.1 \cos\left(4\pi t - \frac{2}{10}\pi x\right) = 0.1 \cos 4\pi\left(t - \frac{1}{20}x\right)$ (SI)

(2) $y_1 = 0.1 \cos 4\pi(T/4 - \lambda/80) = 0.1 \cos 4\pi\left(1/8 - \frac{1}{8}\right) = 0.1m$

(3) $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.4\pi \sin 4\pi(t - x/20)$, $v_2 = -0.4\pi \sin\left(\pi - \frac{1}{2}\pi\right) = -1.26m/s$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3——波动方程

4、【解析】(1) $\int_0^{v_0} f(v)dv = \int_0^{v_0} kv^3 dv = \frac{1}{4}kv_0^4 = 1$, 得: $k = \frac{4}{v_0^4}$

(2) $\bar{v} = \int_0^{v_0} vf(v)dv = \int_0^{v_0} kv^4 dv = \frac{1}{5}kv_0^5 = \frac{4}{5}v_0$

$\bar{v}^2 = \int_0^{v_0} v^2 f(v)dv = \int_0^{v_0} kv^5 dv = \frac{1}{6}kv_0^6 = \frac{2}{3}v_0^2$ 得: $\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{2}{3}}v_0$,

(3) $\frac{\Delta N}{N} = \int_0^{v_1} f(v)dv = \int_0^{v_1} kv^3 dv = \frac{1}{4}kv_1^4 = \left(\frac{v_1}{v_0}\right)^4 = \frac{1}{16}$ 得: $v_1 = \frac{1}{2}v_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.3——速率分布函数

5、【解析】(1) $W_1 = (p_1 + p_2)(V_2 - V_1)/2$, $C_V = \frac{5}{2}R$

$\Delta E_1 = C_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}R(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1)$

$Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) + \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1) = 2.02 \times 10^3 J$.

(2) $W_2 = \int_{V_2}^{V_3} p dV = p_2 \sqrt{V_2} \int_{V_2}^{V_3} dV / \sqrt{V} = 2(p_3 V_3 - p_2 V_2)$

又根据 $pV^{1/2} = C$ 得: $V_3 = V_2(p_2/p_3)^2 = 32 \times 10^{-3} m^3$ $\therefore W_2 = 4.85 \times 10^3 J$

$W = W_1 + W_2 = 5.10 \times 10^3 J$,

$\Delta E = C_V(T_3 - T_1) = \frac{5}{2}R(T_3 - T_1) = \frac{5}{2}(p_3 V_3 - p_1 V_1) = 7.83 \times 10^3 J$

$Q = \Delta E + W = 1.29 \times 10^4 J$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.1——热力学第一定律

6、【解析】 $r < R$ $q' = \int_0^r (ar - br^2) \cdot 2\pi r l dr = 2\pi l \left(\frac{ar^3}{3} - \frac{br^4}{4}\right)$

由高斯定理: $E_1 = \frac{q'}{2\pi\epsilon_0 r l} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{ar^2}{3} - \frac{br^3}{4}\right)$

$r > R$ $q' = \int_0^R (ar - br^2) \cdot 2\pi r l dr = 2\pi l \left(\frac{aR^3}{3} - \frac{bR^4}{4}\right)$

同理 $E_2 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r l} = \frac{1}{\epsilon_0 r} \left(\frac{aR^3}{3} - \frac{bR^4}{4}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理